(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216737507 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202123397761.X

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 南京卓基工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市浦口经济开发区桥林工业园步月路21号

(72)发明人 王百春

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
专利代理师 冯五洲

(51)Int.Cl.
B66F 13/00(2006.01)
B66F 17/00(2006.01)
B08B 5/04(2006.01)

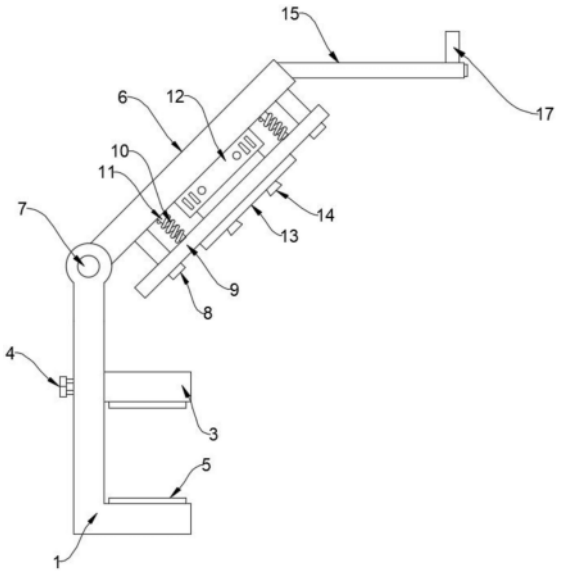
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种气动提升机用侧板防护结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种气动提升机用侧板防护结构，涉及气动提升机相关领域，为解决现有技术中的无法在雨天时通过侧板防护结构来对物料进行保护的问题。所述安装板的上端设置有转动翻板，所述转动翻板的一侧设置有固定板，所述固定板上设置有观测窗，所述观测窗的一侧设置有固定拉把，所述固定板的一侧设置有缓冲条，所述安装板上设置有调节槽，所述调节槽设置有多个，所述调节槽设置为矩形槽状，所述调节槽的深度与安装板的厚度设置为一致，所述调节槽的内部设置有连接螺柱，所述连接螺柱设置有多个，所述连接螺柱与调节槽设置为贴合，所述连接螺柱上设置有调节压板，所述调节压板设置为矩形板状，所述调节压板与安装板通过连接螺柱连接。



CN 216737507 U

1.一种气动提升机用侧板防护结构,包括安装板(1),其特征在于:所述安装板(1)的上端设置有转动翻板(6),所述转动翻板(6)的一侧设置有固定板(15),所述固定板(15)上设置有观测窗(16),所述观测窗(16)的一侧设置有固定拉把(17),所述固定板(15)的一侧设置有缓冲条(18)。

2.根据权利要求1所述的一种气动提升机用侧板防护结构,其特征在于:所述安装板(1)上设置有调节槽(2),所述调节槽(2)设置有多个,所述调节槽(2)设置为矩形槽状,所述调节槽(2)的深度与安装板(1)的厚度设置为一致,所述调节槽(2)的内部设置有连接螺柱(4),所述连接螺柱(4)设置有多个,所述连接螺柱(4)与调节槽(2)设置为贴合,所述连接螺柱(4)上设置有调节压板(3),所述调节压板(3)设置为矩形板状,所述调节压板(3)与安装板(1)通过连接螺柱(4)连接。

3.根据权利要求1所述的一种气动提升机用侧板防护结构,其特征在于:所述转动翻板(6)上设置有连接轴(7),所述连接轴(7)与转动翻板(6)固定连接,所述连接轴(7)与安装板(1)设置为转动连接,所述安装板(1)与调节压板(3)上均设置有软垫片(5),所述软垫片(5)设置为弹性结构,所述软垫片(5)设置为矩形片状,所述软垫片(5)分别与安装板(1)和调节压板(3)设置为粘贴连接。

4.根据权利要求1所述的一种气动提升机用侧板防护结构,其特征在于:所述转动翻板(6)的下端设置有防偏杆(8),所述防偏杆(8)设置有多个,所述防偏杆(8)设置为圆杆状,所述防偏杆(8)与转动翻板(6)固定连接,所述防偏杆(8)上设置有连接板(9),所述连接板(9)设置为矩形片状,所述连接板(9)与防偏杆(8)设置为贴合。

5.根据权利要求4所述的一种气动提升机用侧板防护结构,其特征在于:所述防偏杆(8)的上端设置有缓冲弹簧(10),所述缓冲弹簧(10)设置有多个,所述缓冲弹簧(10)的内部设置有缓冲柱(11),所述缓冲柱(11)的数量设置为缓冲弹簧(10)数量的两倍,所述缓冲弹簧(10)与缓冲柱(11)设置为固定连接,所述缓冲柱(11)分别与连接板(9)和转动翻板(6)设置为固定连接。

6.根据权利要求5所述的一种气动提升机用侧板防护结构,其特征在于:所述缓冲弹簧(10)的上端设置有抽风机(12),所述抽风机(12)与转动翻板(6)通过螺栓连接,所述抽风机(12)的下端设置有软垫板(13),所述软垫板(13)与连接板(9)设置为粘贴连接,所述抽风机(12)上设置有吸尘头(14),所述吸尘头(14)设置有多个。

一种气动提升机用侧板防护结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及气动提升机相关领域，具体为一种气动提升机用侧板防护结构。

背景技术

[0002] 气动提升机是通过改变势能进行运输的机械设备，通过气缸拖动柔性件所运输的货物上下运动完成运输过程，而在气动提升机进行使用时，常常需要使用侧板防护结构来实现对提升机进行保护，以防止其掉落砸伤工作人员，从而造成危害。

[0003] 而现有的气动提升机用侧板防护结构在进行使用时，往往在下雨环境下，难以防止雨水进入提升机的内部，从而极易导致提升机内部的物料产生受潮的现象，进而极易影响到整个气动提升机的工作效率，因此市场急需研制一种气动提升机用侧板防护结构来帮助人们解决现有的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种气动提升机用侧板防护结构，以解决上述背景技术中提出的无法在雨天时通过侧板防护结构来对物料进行保护的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种气动提升机用侧板防护结构，包括安装板，所述安装板的上端设置有转动翻板，所述转动翻板的一侧设置有固定板，所述固定板上设置有观测窗，所述观测窗的一侧设置有固定拉把，所述固定板的一侧设置有缓冲条。

[0006] 优选的，所述安装板上设置有调节槽，所述调节槽设置有多个，所述调节槽设置为矩形槽状，所述调节槽的深度与安装板的厚度设置为一致，所述调节槽的内部设置有连接螺柱，所述连接螺柱设置有多个，所述连接螺柱与调节槽设置为贴合，所述连接螺柱上设置有调节压板，所述调节压板设置为矩形板状，所述调节压板与安装板通过连接螺柱连接。

[0007] 优选的，所述转动翻板上设置有连接轴，所述连接轴与转动翻板固定连接，所述连接轴与安装板设置为转动连接，所述安装板与调节压板上均设置有软垫片，所述软垫片设置为弹性结构，所述软垫片设置为矩形片状，所述软垫片分别与安装板和调节压板设置为粘贴连接。

[0008] 优选的，所述转动翻板的下端设置有防偏杆，所述防偏杆设置有多个，所述防偏杆设置为圆杆状，所述防偏杆与转动翻板固定连接，所述防偏杆上设置有连接板，所述连接板设置为矩形片状，所述连接板与防偏杆设置为贴合。

[0009] 优选的，所述防偏杆的上端设置有缓冲弹簧，所述缓冲弹簧设置有多个，所述缓冲弹簧的内部设置有缓冲柱，所述缓冲柱的数量设置为缓冲弹簧数量的两倍，所述缓冲弹簧与缓冲柱设置为固定连接，所述缓冲柱分别与连接板和转动翻板设置为固定连接。

[0010] 优选的，所述缓冲弹簧的上端设置有抽风机，所述抽风机与转动翻板通过螺栓连接，所述抽风机的下端设置有软垫板，所述软垫板与连接板设置为粘贴连接，所述抽风机上设置有吸尘头，所述吸尘头设置有多个。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、该实用新型通过固定板与观测窗的设置，使用者在对该气动提升机用侧板防护结构进行使用时，使用者可以通过固定板的设置，来使得该侧板防护结构在雨天时，可以防止雨水进入物料的内部，并通过观测窗的设置，可以实现对物料进行观察，从而可以在一定程度上提高整个侧板防护结构的使用舒适性；

[0013] 2、该实用新型通过软垫板、缓冲弹簧与抽风机的设置，使用者在对该气动提升机用侧板防护结构进行使用时，使用者可以通过软垫板缓冲弹簧的设置，来使得物料产生脱落时，可以缓解物料所撞击连接板而产生的压力，同时也可以通过抽风机的设置，来实现对物料产生的灰尘进行吸取，从而可以在一定程度上防止物料产生灰尘影响使用者的生命安全，进而可以大幅度的缓解使用者的使用压力。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的一种气动提升机用侧板防护结构的结构图；

[0015] 图2为本实用新型的安装板的侧视结构图；

[0016] 图3为本实用新型的固定板的俯视结构图。

[0017] 图中：1、安装板；2、调节槽；3、调节压板；4、连接螺柱；5、软垫片；6、转动翻板；7、连接轴；8、防偏杆；9、连接板；10、缓冲弹簧；11、缓冲柱；12、抽风机；13、软垫板；14、吸尘头；15、固定板；16、观测窗；17、固定拉把；18、缓冲条。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种气动提升机用侧板防护结构，包括安装板1，安装板1的上端设置有转动翻板6，转动翻板6的一侧设置有固定板15，固定板15与转动翻板6固定连接，固定板15上设置有观测窗16，观测窗16与固定板15固定连接，观测窗16的一侧设置有固定拉把17，固定拉把17与固定板15固定连接，固定板15的一侧设置有缓冲条18，缓冲条18设置为矩形条状，缓冲条18设置为弹性结构，缓冲条18与固定板15设置为粘贴连接。

[0020] 进一步，安装板1上设置有调节槽2，调节槽2设置有多个，调节槽2设置为矩形槽状，调节槽2的深度与安装板1的厚度设置为一致，调节槽2的内部设置有连接螺柱4，连接螺柱4设置有多个，连接螺柱4与调节槽2设置为贴合，连接螺柱4上设置有调节压板3，调节压板3设置为矩形板状，调节压板3与安装板1通过连接螺柱4连接。

[0021] 进一步，转动翻板6上设置有连接轴7，连接轴7与转动翻板6固定连接，连接轴7与安装板1设置为转动连接，安装板1与调节压板3上均设置有软垫片5，软垫片5设置为弹性结构，软垫片5设置为矩形片状，软垫片5分别与安装板1和调节压板3设置为粘贴连接。

[0022] 进一步，转动翻板6的下端设置有防偏杆8，防偏杆8设置有多个，防偏杆8设置为圆杆状，防偏杆8与转动翻板6固定连接，防偏杆8上设置有连接板9，连接板9设置为矩形片状，连接板9与防偏杆8设置为贴合。

[0023] 进一步，防偏杆8的上端设置有缓冲弹簧10，缓冲弹簧10设置有多个，缓冲弹簧10的内部设置有缓冲柱11，缓冲柱11的数量设置为缓冲弹簧10数量的两倍，缓冲弹簧10与缓冲柱11设置为固定连接，缓冲柱11分别与连接板9和转动翻板6设置为固定连接。

[0024] 进一步，缓冲弹簧10的上端设置有抽风机12，抽风机12与转动翻板6通过螺栓连接，抽风机12的下端设置有软垫板13，软垫板13与连接板9设置为粘贴连接，抽风机12上设置有吸尘头14，吸尘头14设置有多个。

[0025] 工作原理：使用时，先对整个气动提升机用侧板防护结构进行检查，使用者确认检查无误后，即可以开始进行使用，使用者可以通过转动连接螺柱4并通过安装板1与调节压板3来对气动提升机进行固定，确认固定完成后，即可对该侧板防护结构进行使用，而使用者在使用该侧板防护结构的过程中，可以通过固定板15的设置，来使得该侧板防护结构在雨天时，可以防止雨水进入物料的内部，并通过观测窗16的设置，可以实现对物料进行观察，从而可以在一定程度上提高整个侧板防护结构的使用舒适性，同时也可以通过软垫板13与缓冲弹簧10的设置，来使得物料产生脱落时，可以缓解物料所撞击连接板9而产生的压力，同时也可以通过抽风机12的设置，来实现对物料产生的灰尘进行吸取，从而可以在一定程度上防止物料产生灰尘影响使用者的生命安全，进而可以大幅度的缓解使用者的使用压力。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

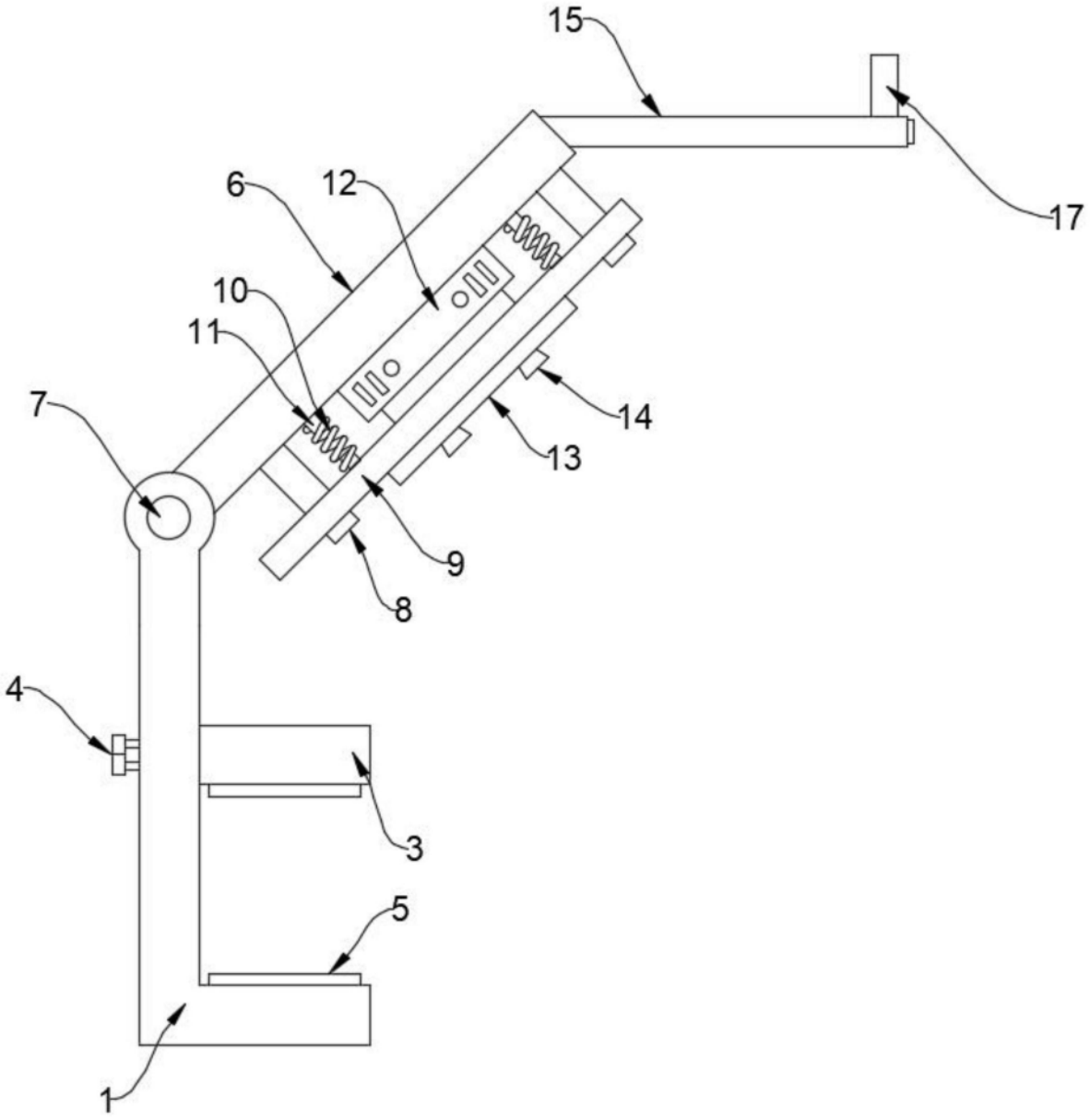


图1

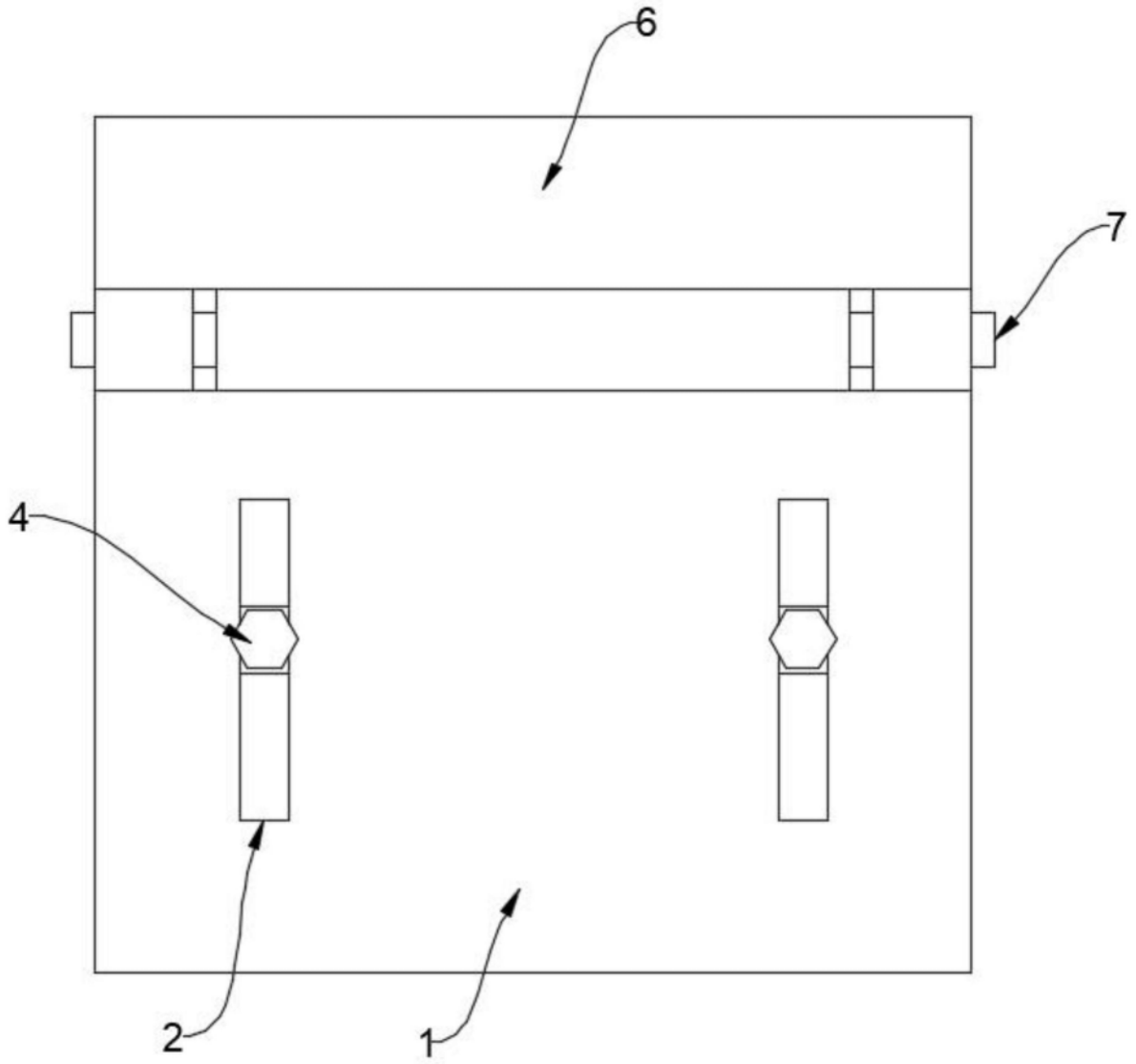


图2

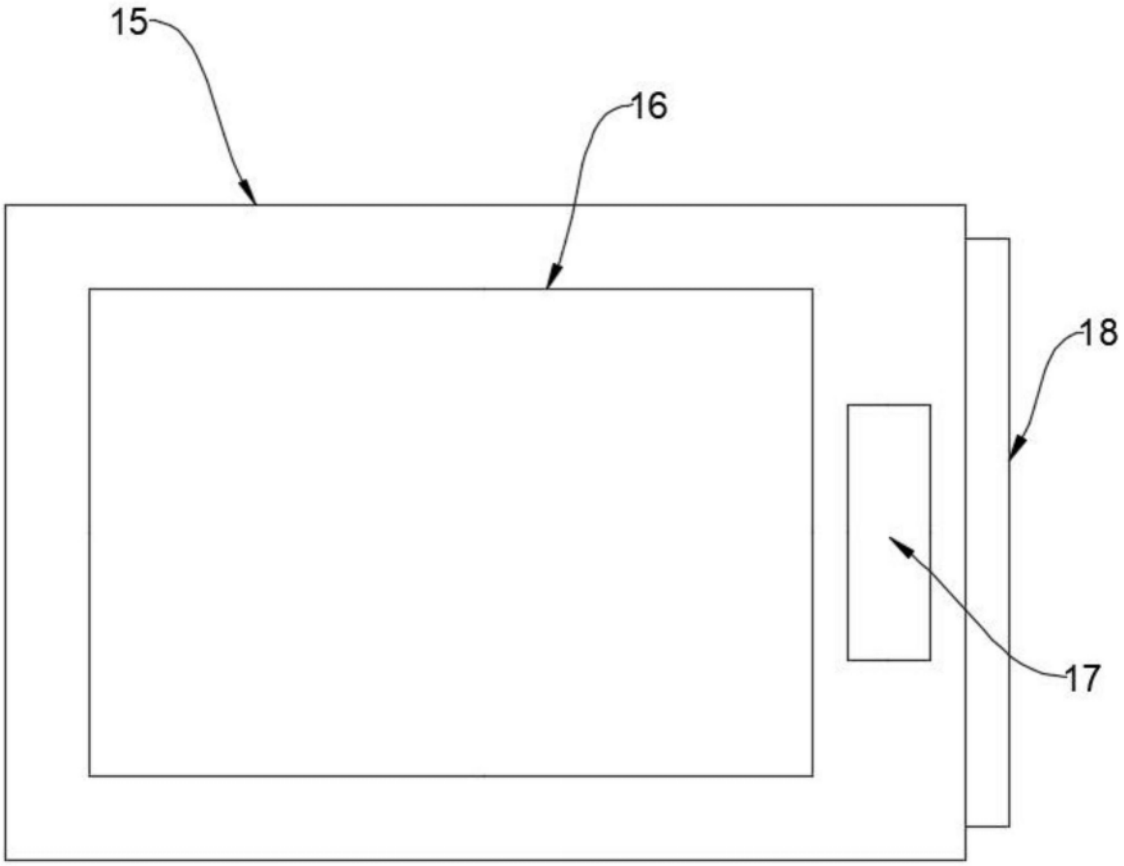


图3